H题：信号分离装置　解析

北京大学

王志军

2023年10月14日 · 天津

信号分离

盲源分离：

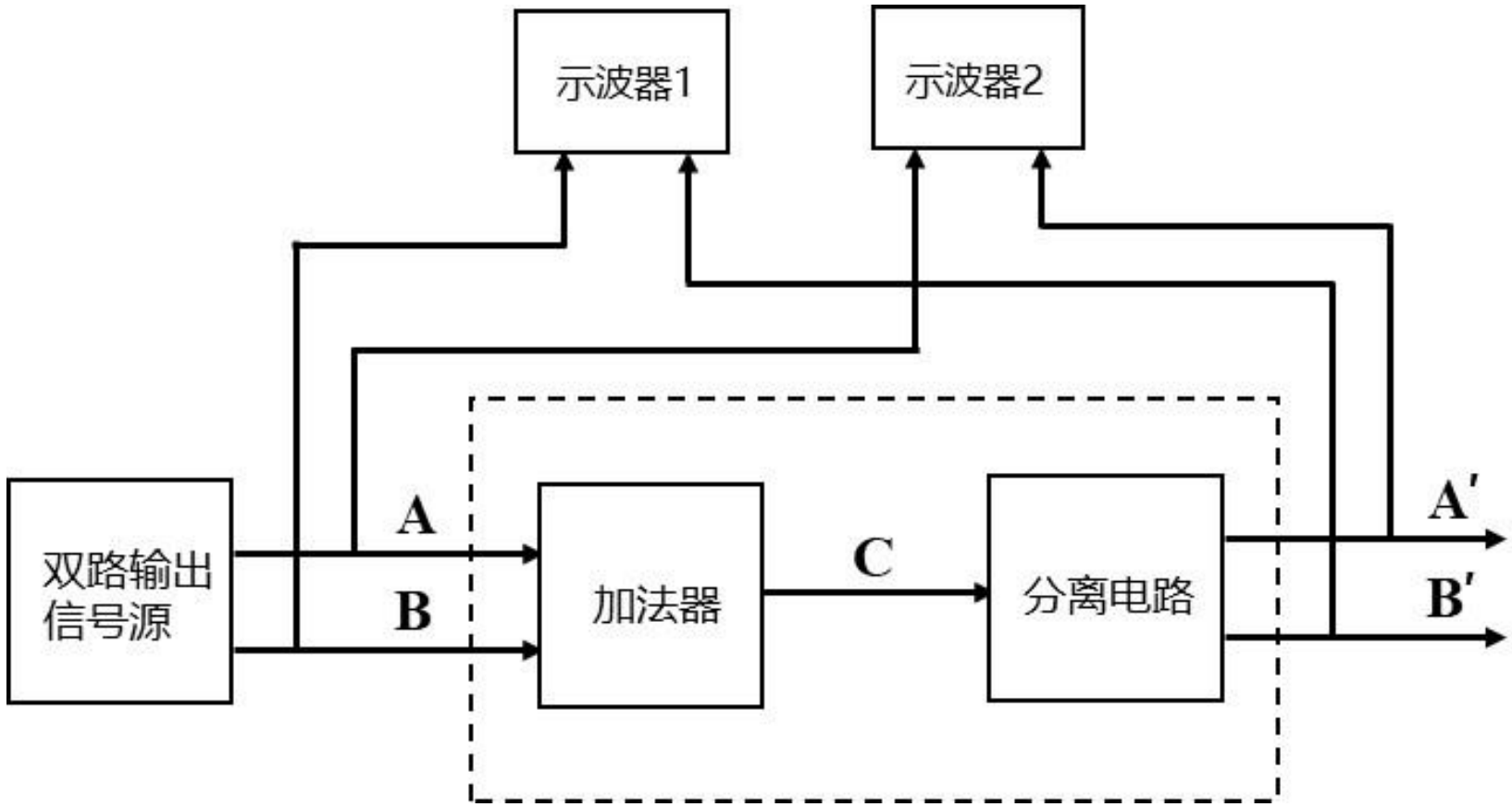
多个源信号，信号信息少，混合方式信息少

- 假设各信号统计独立
- 独立分量分析算法
- 独立分量对源信号近似估计、再生

2023年信号分离题目：

半盲源分离

H题：信号分离装置



正弦/三角波

20kHz ~100kHz

步进5kHz

Vpp：1V

信号采样-FFT

采样频率：

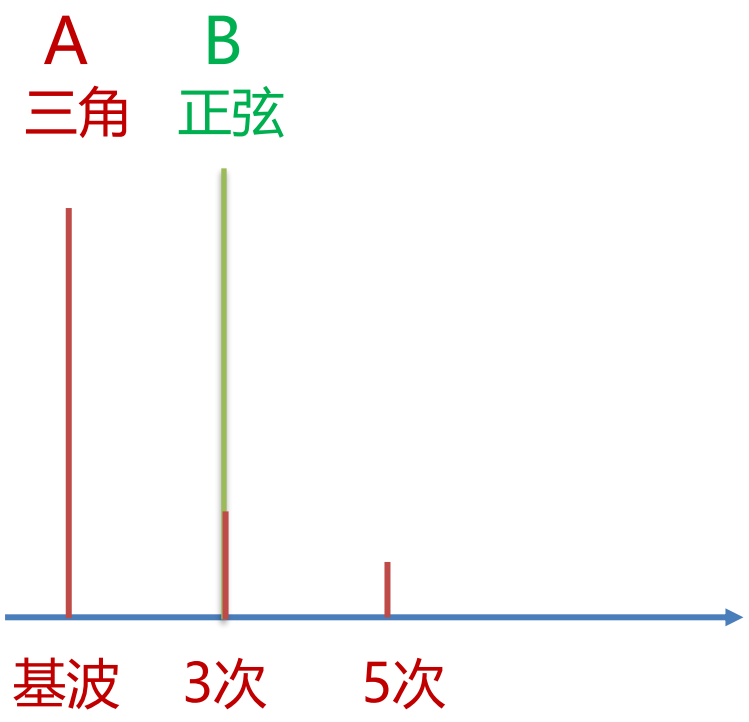
100kHz三角波，需覆盖5次谐波

$f_s > 1\text{MHz}$

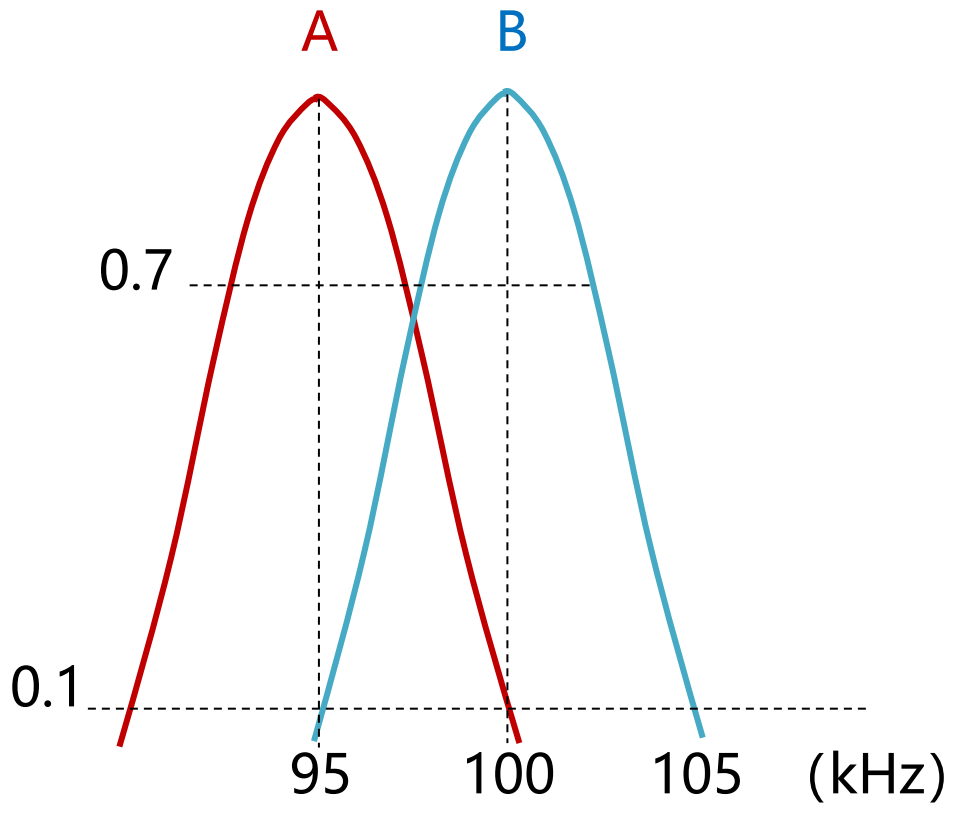
采样点数：

频率分辨率 $f_0 = f_s / N$

取 $f_0 = 500\text{Hz}$，N=2000



滤波-模拟



滤波要求

中心频率变化

Q >100（类比单调谐）

调谐放大器

频率低，电感大，变容二极管困难

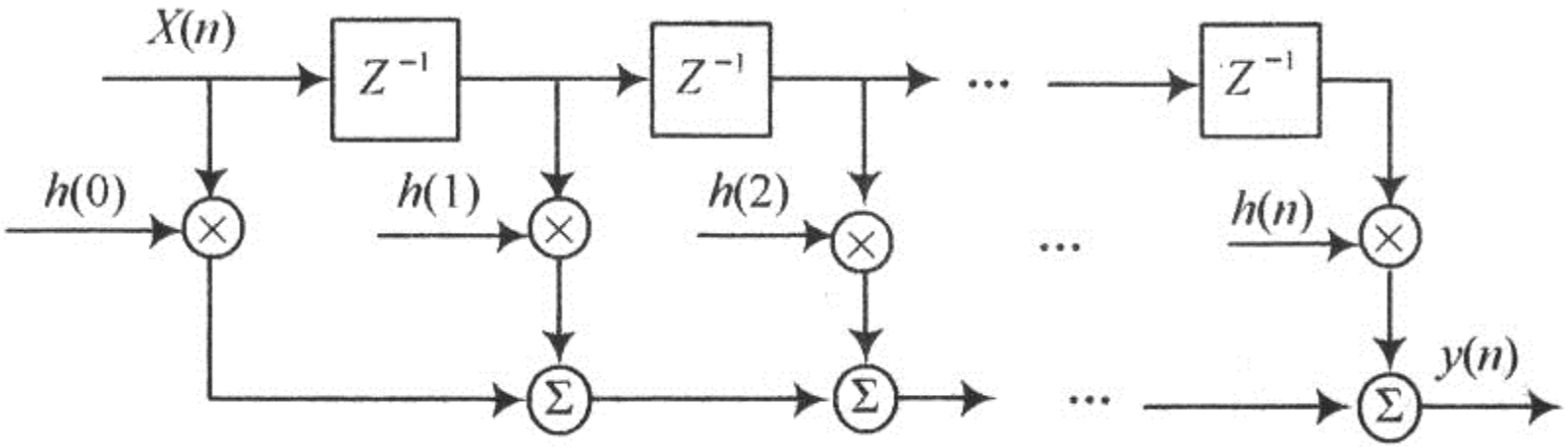
RC有源滤波器

Butterworth型，50阶

滤波-数字（时域）

FIR（滤波或陷波）

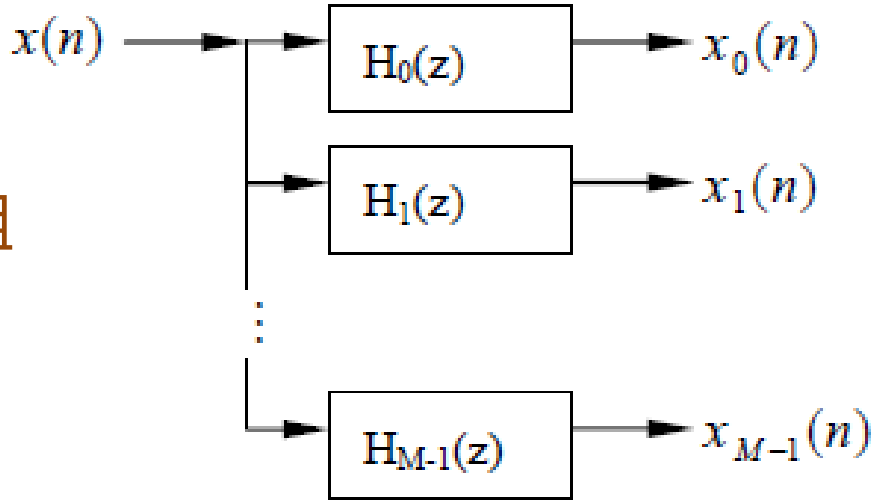
已知 $H_d(z)$ $\xrightarrow{\text{IFFT}}$ $h_d(k)$ $\xrightarrow{h_d(k)W_N(k)}$ $h(k)$



需要根据不同的中心频率，自动计算滤波器参数

滤波-数字（时域）

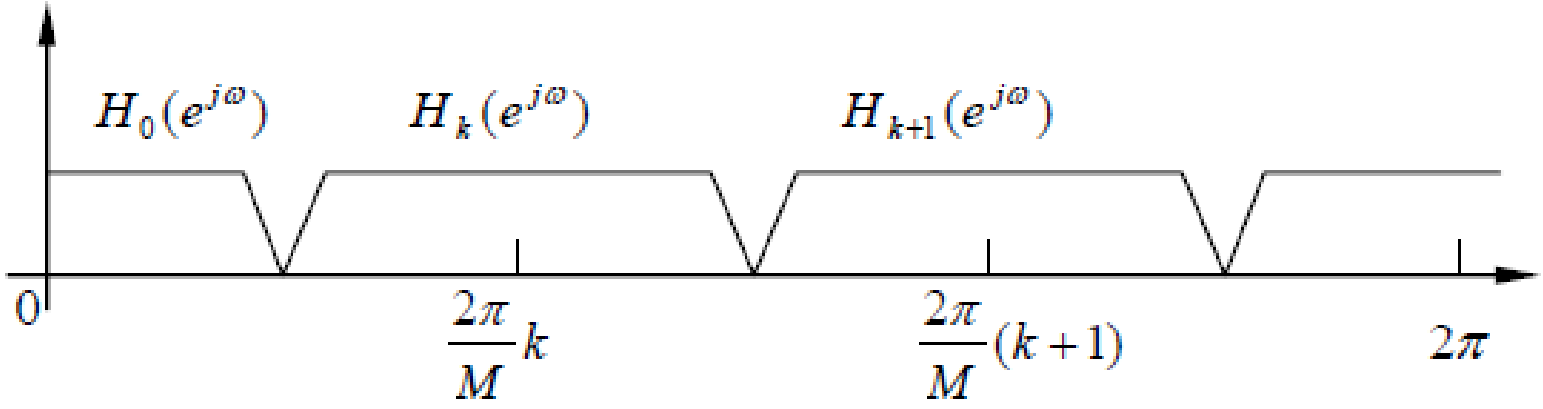
滤波器组



滤波后，三角波变为正弦波

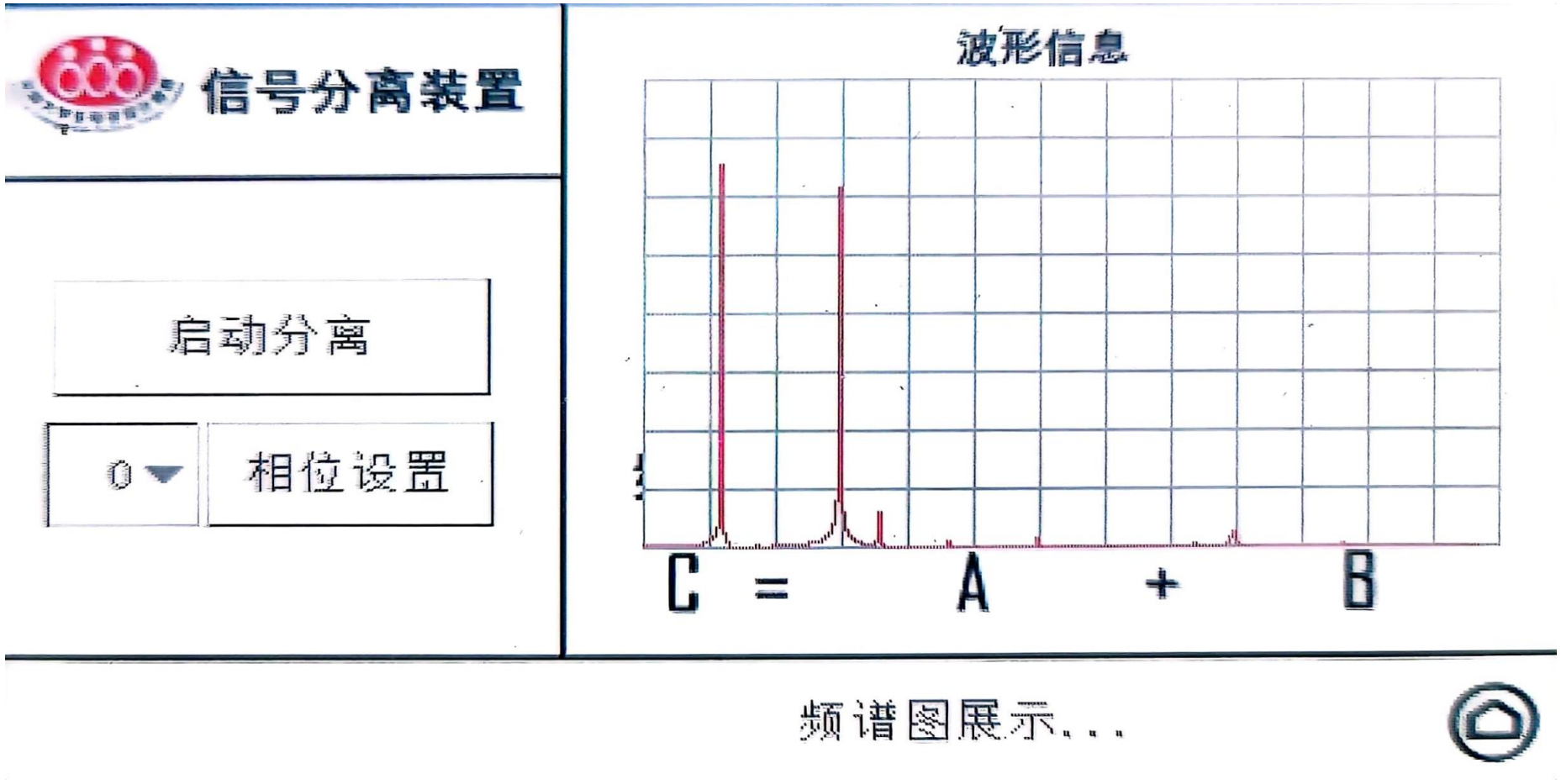
需要再次波形变换

初相位差需移相电路



滤波-数字（频域）

基于FFT的滤波器（matlab函数：fftfilt）



滤波-数字（频域）

基于FFT的滤波器（matlab函数：fftfilt）

重叠相加（Overlap-Add）处理方法

- 时域信号分帧，加窗函数（序列1）；移动半帧后重复上述操作（序列2）
- 对序列1、2进行FFT，得到频域信号
- 对频域信号进行滤波、增强等操作
- 对序列1、2的频域信号进行IFFT
- 对序列1、2返回的时域信号去窗、叠加，输出滤波后的完整信号

再生信号

根据FFT得到A、B的频率和波形，再生A’ 和B’

DDS或FPGA

分离电路与信号源时钟不一致，输出信号漂移

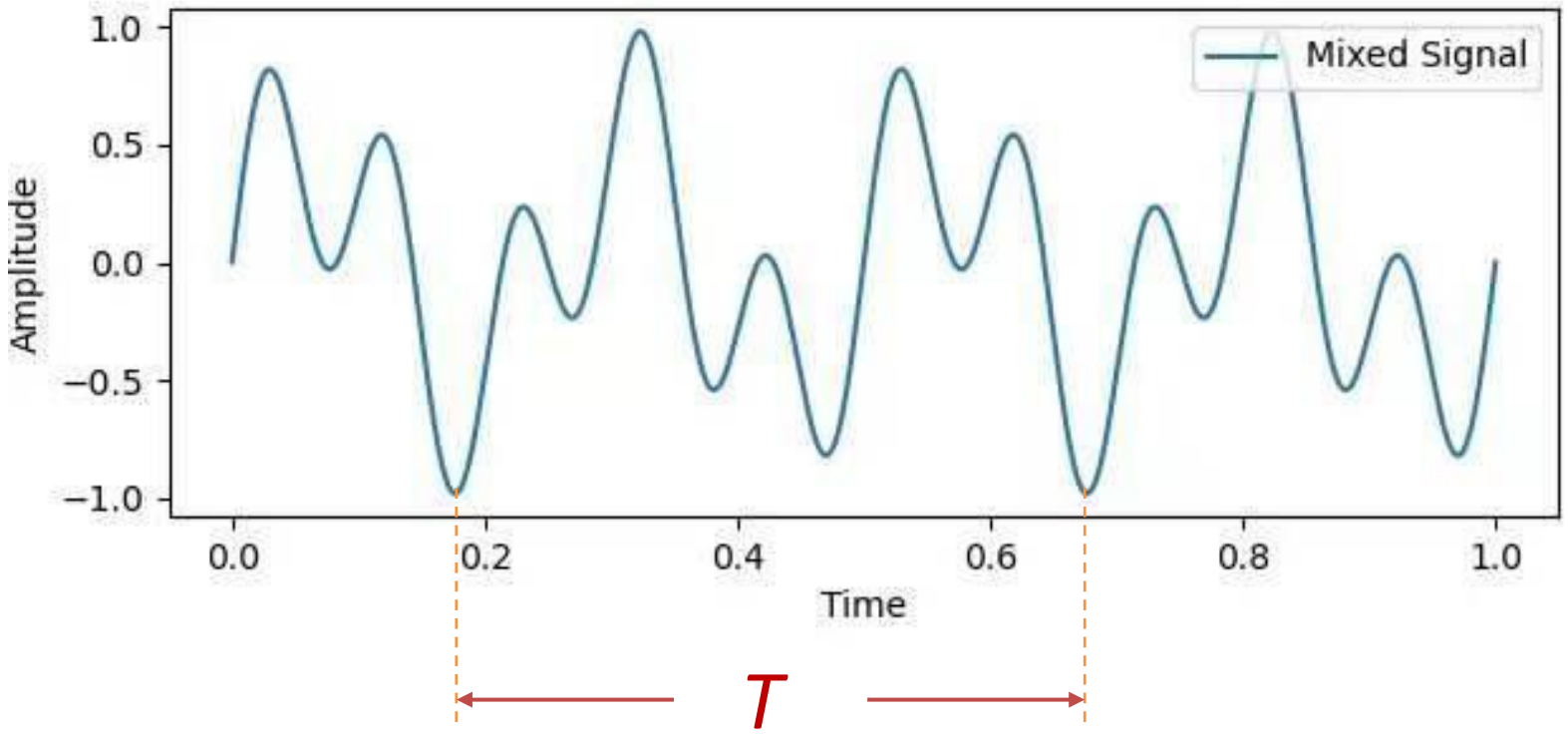
如何将输出信号与输入信号锁定?

再生信号-稳定输出信号

校准信号源时钟

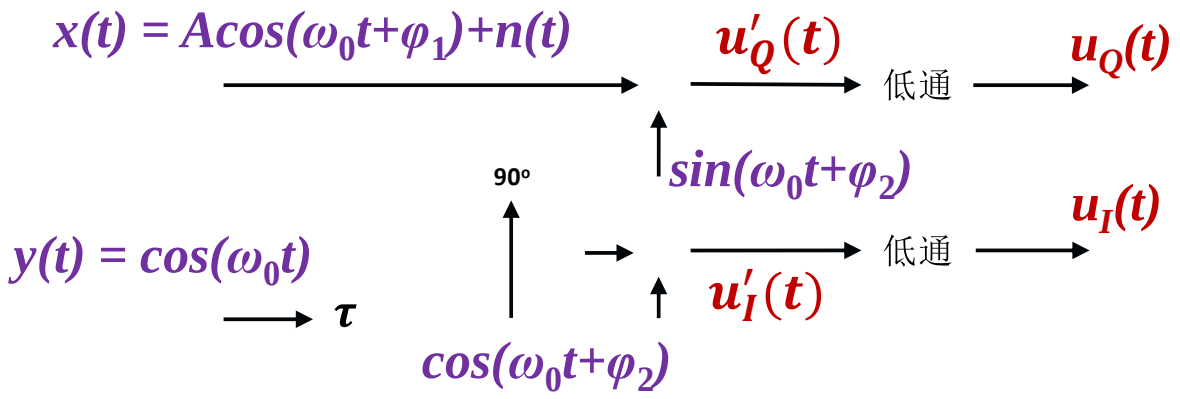
周期写入

工程思维



再生信号-稳定输出信号

双相相关锁相



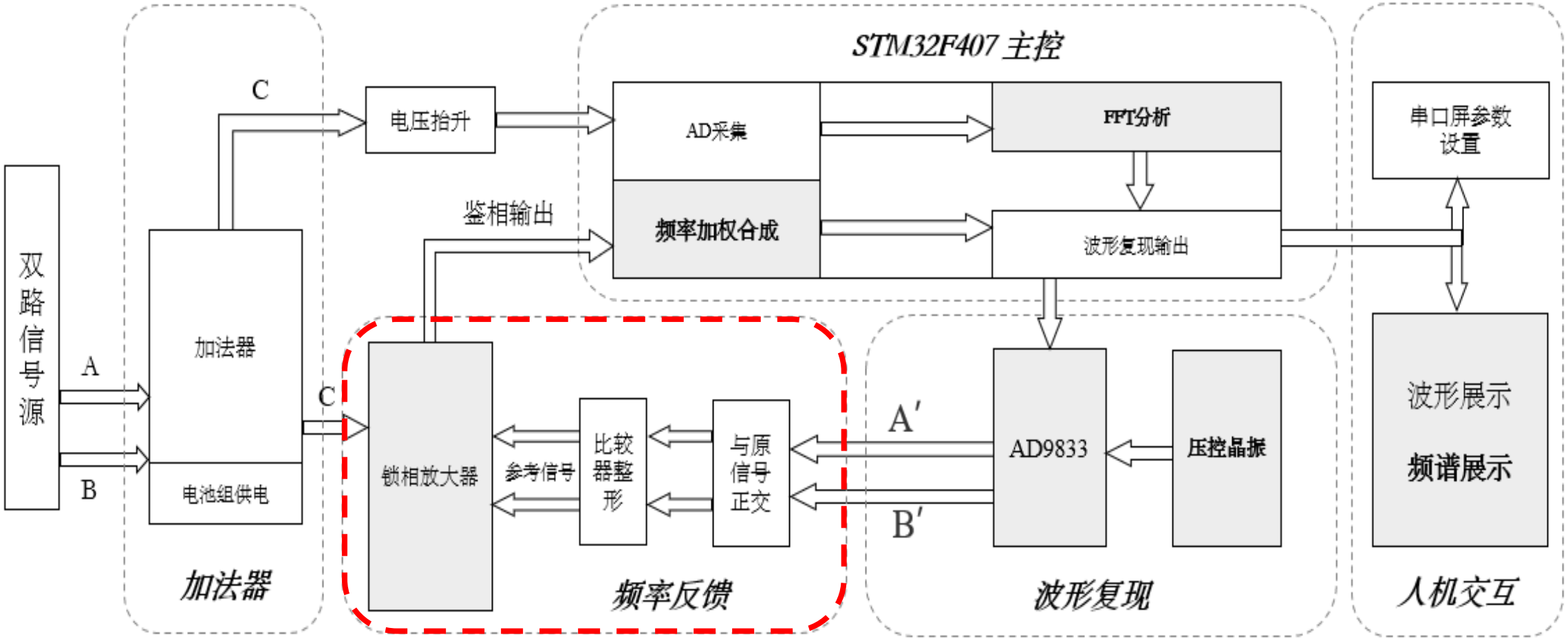
$$u'_Q(t) = \frac{1}{2}Asin(2\omega_0 t + \varphi_1 + \varphi_2) - \frac{1}{2}Asin(\varphi_1 - \varphi_2) + sin(\omega_0 t + \varphi_2)n(t)$$

$$u'_I(t) = \frac{1}{2}Acos(2\omega_0 t + \varphi_1 + \varphi_2) + \frac{1}{2}Acos(\varphi_1 - \varphi_2) + cos(\omega_0 t + \varphi_2)n(t)$$

$$u_Q(t) = -\frac{1}{2}Asin(\varphi_1 - \varphi_2) \qquad u_I(t) = \frac{1}{2}Acos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$\frac{A}{2} = \sqrt{u_Q(t)^2 + u_I(t)^2} \qquad \varphi_1 - \varphi_2 = -\arctan\frac{u_Q(t)}{u_I(t)}$$

再生信号-稳定输出信号


STM32F407 主控
双路信号源
A
B
C
加法器
电池组供电
加法器
电压抬升
AD采集
FFT分析
频率加权合成
波形复现输出
鉴相输出
C
锁相放大器
参考信号
比较器整形
与原信号正交
频率反馈
A′
B′
AD9833
压控晶振
波形复现
串口屏参数设置
波形展示
频谱展示
人机交互

H题情况

全国参赛队数：~2540支

赛区推优队数：254支

复测队数：62支（除其他部分，满分 33支）

全国一等奖队数：54支（2.1%）

全国二等奖队数：144支（5.7%）

谢 谢！

敬请批评指正！